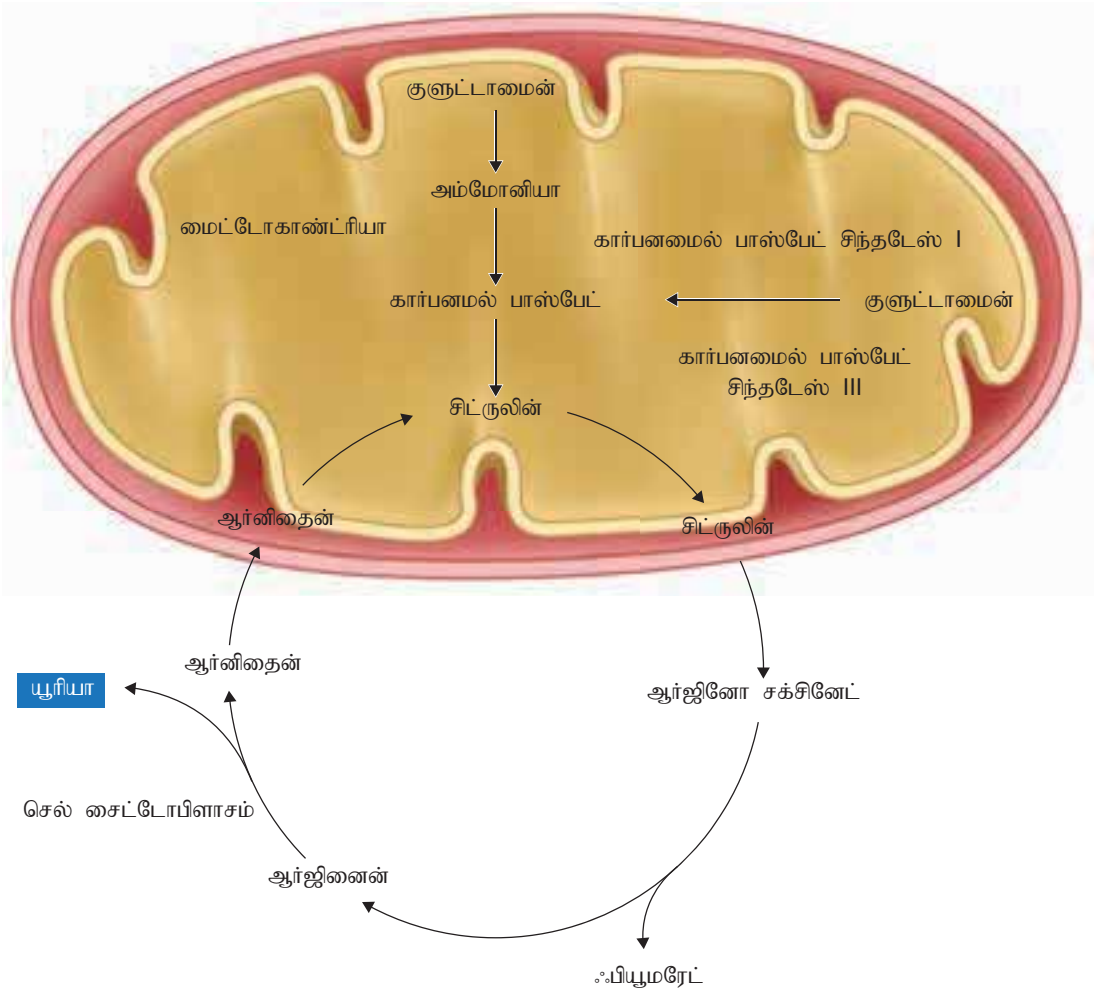
www.tntextbooks.in



படம் 8.8 ஆர்னித்தைன் சுழற்சி

சிறுநீர் உருவாக்கத்தில், கிளாமருலார் வடிகட்டுதல், குழல்களில் மீள உறிஞ்சுதல் மற்றும் குழல்களில் சுரத்தல் ஆகிய மூன்று செயற்பாடுகள் உள்ளன.

(i) கிளாமருலார் வடிகட்டுதல் (Glomerular filtration) :

சிறுநீரகத்தமனி மூலம் இரத்தம் கிளாமருலஸை சென்றடைகிறது. இரத்தத்தில், அதிக அளவு நீர், கூழ்ம புரதங்கள், சர்க்கரைகள், உப்புகள் மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன. சிறுநீர் உருவாதலின் முதல் படியான இரத்தத்தை வடிகட்டும் நிகழ்வு கிளாமருலஸில் நடைபெறுகிறது. இது ஒரு இயல்பு கடத்தல் நிகழ்வாகும். கிளாமருலஸில் உள்ள இரத்த நுண்நாளங்களை விட்டு வெளியேறும் திரவம் பௌமானின் கிண்ணத்தை அடைகிறது. இத்திரவத்திற்கு கிளாமருலார் வடிதிரவம் (Glomerular filtrate) என்று பெயர். இரத்த பிளாஸ்மாவில் உள்ள நீர் மற்றும் சிறிய மூலக்கூறுகள் ஊடுருவக்கூடிய மெல்லிய சவ்வினையும் பெரும்பரப்பையும் கிளாமருலஸ் பெற்றுள்ளது. உட்செல் இரத்தநாளத்தின் வழியாக அதிக விசையுடன் கிளாமருலஸுக்குள் நுழையும் இரத்தம், வெளிச்செல் இரத்த நாளத்தின் வழியே வெளியேறும் போது விசை குறைகிறது. ஏனெனில், உட்செல் இரத்த நாளம், வெளிச்செல் இரத்த நாளத்தை விட அகன்றது. இதனால் ஏற்படுத்தப்படும் நீர்ம அழுத்தம் (Hydrostatic pressure) மனிதனில் சுமார் **55 mm Hg** என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

சிறுநீரகங்கள் **24** மணிநேரத்தில் சுமார் ***180லி*** அளவுக்கு கிளாமருலார் வடிதிரவத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன. இரத்தத்திலுள்ள நீர், குளுக்கோஸ், அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்கள் ஆகியவை இயல்பாக கிளாமருலஸை வந்தடைகின்றன. எனவே வடிதிரவம் ஏறத்தாழ இரத்தத்திற்கு நிகரான உட்பொருட்களையே பெற்றுள்ளது. **5nm** ஐ விட பெரிய மூலக்கூறுகள் குழல்களுக்குள் நுழைய முடிவதில்லை. கிளாமருலஸில் வடிகட்டும் சவ்வின் வழியாக நீரும், இரத்தத்திலுள்ள பிற கரைபொருட்களும்